13. Egypt: $n=139$ Europe: $m=1000$

Длина: $\hat{\sigma}_{Eg}=5,722$ мм, $\hat{\sigma}_{Eu}=6,161$ мм

$H_0: \sigma_{Eg}=\sigma_{Eu}$

$H_1: \sigma_{Eg}\neq\sigma_{Eu}$ $\alpha=0,05$

$S^2_{Eg}=\frac{n}{n-1}\hat{\sigma}^2_{Eg}=32,9785$

$S^2_{Eu}=\frac{m}{m-1}\hat{\sigma}^2_{Eu}=37,9959$

$\tilde{\Delta}=\frac{S^2_{Eg}}{S^2_{Eu}}=0,86795$ $\Delta\sim F(138,999)$

p-value $=P(\Delta\geq\tilde{\Delta}|H_0)=\int_{\tilde{\Delta}}^{\infty}q(t)\,dt\simeq0,874661$

p-value $\in(0,025;0,975)$

Нет оснований отвергнуть H_0

Ширина: $\hat{\sigma}_{Eg}=4,612$ $\hat{\sigma}_{Eu}=5,055$

$H_0: \sigma_{Eg}=\sigma_{Eu}$

$H_1: \sigma_{Eg}\neq\sigma_{Eu}$ $\alpha=0,05$

$S^2_{Eg}=21,42468$

$S^2_{Eu}=25,5786$

$\tilde{\Delta}=0,837602$ $\Delta\sim F(138,999)$

p-value $\simeq0,919691$

p-value $\in (0.025, 0.975)$

Нет оснований отвергнуть H_0

$$W = P\left(\frac{S^2_{Eg}}{S^2_{Eu}} \geq u_{1-\frac{\alpha}{2}} \,\middle|\, H_1\right) + P\left(\frac{S^2_{Eg}}{S^2_{Eu}} \leq u_{\frac{\alpha}{2}} \,\middle|\, H_1\right) =$$

$$= P\left(\frac{S^2_{Eg} - \sigma^2_{Eu}}{S^2_{Eu} \cdot \sigma^2_{Eg}} > \underbrace{\frac{\sigma^2_{Eu}}{\sigma^2_{Eg}} u_{1-\frac{\alpha}{2}}}_{a_2(\Theta)}\right) + P\left(\frac{S^2_{Eg}}{S^2_{Eu}} \cdot \frac{\sigma^2_{Eu}}{\sigma^2_{Eg}} < \underbrace{u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma^2_{Eu}}{\sigma^2_{Eg}}}_{a_1(\Theta)}\right)$$

$$\frac{S^2_{Eg}}{S^2_{Eu}} \cdot \underbrace{\frac{\sigma^2_{Eu}}{\sigma^2_{Eg}}}_{\Theta} \sim F(138, 999)$$

$$W = \int_{a_2(\Theta)}^{+\infty} q(t)\,dt + \int_{0}^{a_1(\Theta)} q(t)\,dt = W(\Theta) = 1 - F(a_2(\Theta)) + F(a_1(\Theta))$$

График $W(\Theta)$ см в task13.ipynb